

가. 연구사업 시험분석 구매방법 및 절차 개선

【현황】

- 연구사업 시험분석은 다양한 암 종의 유전체 변이와 유전자 발현 정보 분석, 예후 및 예측, 치료 분자들의 발굴을 위해 유전체 및 전사체, 혈액 유전체 정보를 일반 및 NGS(차세대염기서열분석)¹⁾ 등 분석기법을 이용하여 유전적 변이를 분석하는 것을 말하며, 최근 3년간 연구사업 시험분석 현황은 [표 30]과 같음.

[표 30] 최근 3년간 연구사업 시험분석 현황

* NGS 시험분석 전조치 작업 및 일반분석 등 포함

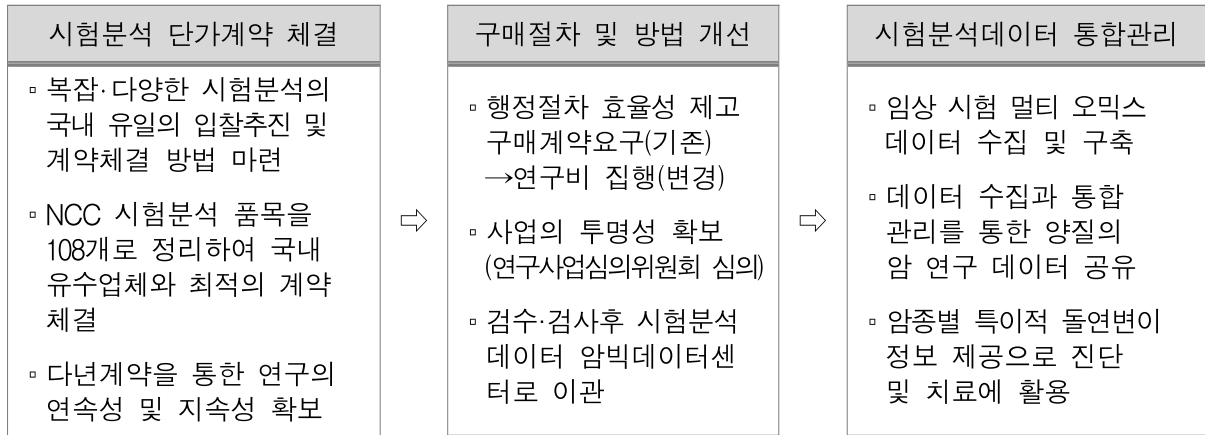
(단위: 원)

구분	계		2017년		2018년		2019년 1~6월	
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액
계	402	4,523,203,543	67	1,288,338,216	282	2,725,438,952	53	509,426,375
WGS	39	1,115,954,973	8	255,664,973	23	799,010,000	8	61,280,000
WES	29	664,074,000	13	334,935,000	16	329,139,000	-	-
RAN seq	117	981,593,243	34	382,098,243	72	517,535,000	11	81,960,000
Extra*	217	1,761,581,327	12	315,640,000	171	1,079,754,952	34	366,186,375

- 연구사업 시험분석은 연구자별로 진행하는 시험분석 내용·방법 등이 각기 다르고, 시험프로토콜에 따른 조직 전처리(추출), 분석 방법 등 연구 노하우가 유출될 우려가 있어 경쟁입찰 보다는 연구과제별 분리발주(2천만원 미만) 수의계약을 주로 체결하였음.
- 그러나, 물류관리팀은 시험분석 계약의 투명성·효율성 제고를 위해 2018년 4월 ‘연구소 시험분석 계약방법 및 절차 개선을 통한 빅데이터 통합 관리 구현’을 추진목표로 정하고, [표 31]과 같이 3단계 추진방향 ‘①시험분석 단가계약 체결 ②구매절차 및 방법 개선 ③시험분석데이터 통합관리’에 따라 계약 업무 개선을 추진함.

1) 차세대염기서열분석(Next Generationl Sequencing): 유전체의 염기서열의 고속분석방법

[표 31] 빅데이터 통합관리 구현 추진 방향



[자료출처 : 국립암센터 '18년도 경영평가서 해당부분 발췌]

- 이에 따라, 물류관리팀은 연구소에서 위탁하는 시험분석 총 108개 품목에 대해 일반 및 NGS 분석방법으로 구분하여 각 품목별 세부내역(규격, 주요 분석내용 등)을 정리하였고, 2018년 7월에 연구소 시험분석 단가계약을 위한 공개경쟁입찰을 추진하였음.
- 입찰 결과, [표 32]와 같이 2개의 시험분석업체를 계약업체로 선정하였고, 예산액 대비 6,700만원의 연구비를 절감하는 효과를 가져왔음.

[표 32] 시험분석 업체 선정 절차 및 계약현황

구분	내용	기간
선정 절차	▪ 입찰공고	2018.07.13.
	▪ 가격개찰 및 제안서평가	2018.07.26.
	▪ 낙찰자 선정 : 2개업체	2018.07.26.
	▪ 제안서 협상 : 품목별 세부내역 및 단가 검토·조정	2018.07.27.~09.19
계약 내용	▪ 계 약 명 : '18년도국립암센터 연구사업 시험분석 연간단가 계약	
	▪ 사업예산액 : 309백만원	
	▪ 계약 총액 : 242백만원(67백만 원 연구비 절감)	
	▪ 계약업체 : (○) ○○○○○○○○○○○○○○○○○, (○)○○○○	
	▪ 계약내역 : 총108 품목 - QC & Prep, Sequencing Library Construction, Sequencing running only, BI analysis, NGS(raw data), Microarray, Panels, 염기서열분석서비스, 부가서비스 등	
	▪ 계약기간 : 2018.09.20.~2019.09.19.(1년/ 3년중 1차) - 재계약기준 및 평가 : 연구사업심의위원회 결정	

- 이에 따라 [표 33]과 같이 기존 시험분석 구매요구 및 계약절차(구매수리요구>계약>수급>비용집행) 진행 시 수일이 소요되었던 것을 연구자가 계약업체에 직접 단가계약 체결된 시험분석 품목을 발주하고, 계약금액은 연구비로 지출 처리함으로써 행정절차 간소화 및 효율성을 제고하였음.

[표 33] 연구사업 시험분석 처리절차 비교

구 분	변경(전)	변경(후)
계약방법	▪ 수의계약	▪ 공개경쟁입찰
구매(집행) 방법 및 절차	▪ 구매수리요구 절차(7일 소요)	▪ 연구비집행 절차(1~2일 소요)
	▪ 구매수리요구서 작성 및 제출 ▪ 물류관리팀 계약, 검사/검수 ▪ 물류관리팀 입고 및 계산서 처리 ▪ 지출(재무회계팀)	▪ 연구자 업체 직접분석 의뢰 ▪ 연구비지급신청(카드 또는 계산서) ▪ 연구지원팀 협의 ▪ 지출(재무회계팀)

- 또한, 기존에는 연구과제별로 시험분석 기법 및 데이터를 실행하고 관리했던 방식을 시험분석 결과를 통합적이고 체계적으로 축적·관리함으로써 향후 빅데이터 통합관리시스템 구축을 통해 암 진단 및 치료에 활용 가능하도록 연구 성과 극대화에도 기여하였음. ([표 34] 참조)

[표 34] 시험분석 데이터 관리 및 활용 비교

구 분	기존	개선
데이터 관 리	▪ 연구과제/연구책임자별 개별관리	▪ 암빅데이터센터에서 통합관리
데이터 활 용	▪ 연구책임자별 연구수행에 활용	▪ 암 멀티오믹스데이터베이스 구축 ▪ 다년간의 데이터 축적을 근간으로 암 진단 및 치료에 활용 가능

나. 결제대금 비용할인 제도 도입을 통한 구매비용 절감

【현황】

- 「의료법」 제23조의3(부당한 경제적 이익등의 취득 금지) 제1항에 따르면, 의료인, 의료기관 개설자 및 의료기관 종사자는 「약사법」 제47조(의약품 등의 판매 질서) 제2항에 따른 의약품공급자로부터 의약품 채택, 처방

유도, 거래유지 등 판매촉진을 목적으로 제공되는 금전, 물품, 편익, 노무, 향응, 그 밖의 경제적 이익을 받거나 의료기관으로 하여금 받게 하여서는 안 됨.

- 다만, 「의료법시행규칙」 제16조의 2(경제적 이익 등의 범위)의 별표 2의 3에서 허용하는 경제적 이익등²⁾인 경우에는 가능하며, 경제적 이익등에는 의약품 및 의료기기 거래대금 결제 시 거래가 있는 날로부터 결제일에 따라 [표 35]와 같이 일정비율만큼 거래금액에서 할인을 받는 ‘대금결제조건에 따른 비용할인’이 있음.

[표 35] 대금결제조건에 따른 비용할인 내용

구 분	1개월 이내	2개월 이내	3개월 이내	3개월 이후
할인비율	1.8%	1.2%	0.6%	0.0%

- 이에 물류관리팀은 구매비용 절감을 위해 2017년 12월부터 동 제도를 적극 도입하여 입찰공고서 등에 해당 내용을 반영하고, ‘대금지급할인 현황 관리 시스템’을 구축(2018년 1~9월)하였음. ([참고6] 참조)
- 이에 따라 [표 36]과 같이 2018년에는 747,669천원, 2019년 1~6월까지 358,048천원의 결제대금 지급할인으로 총 1,105,717천원의 예산 절감을 하였음.

[표 36] ‘18년도 대금지급할인 구매비용 절감금액

(단위 : 원)

계정과목	계정명	소계	2018년	2019년 1~6월
계		1,105,717,237	747,669,057	358,048,180
11310	의약품	956,450,111	682,300,699	274,149,412
11322	방사선재료	55,083,474	25,444,144	29,639,330
11323	검사재료	21,704,204	12,335,817	9,368,387
11324	수술재료	24,626,247	7,332,067	17,294,180
11328	동위원소재료	316,800	147,600	169,200
11329	위생재료	10,828,745	34,665	10,794,080
113252	의료소모품	10,267,570	2,987,337	7,280,233

2) 견본품 제공, 학술대회 지원, 임상시험 지원, 제품설명회, 대금결제조건에 따른 비용할인, 시판 후 조사 등의 행위

계정과목	계정명	소계	2018년	2019년 1-6월
123512	의료기기	26,067,348	17,086,728	8,980,620
11339	기타진료재료	372,738	0	372,738

【조치사항】

○ 인사관리팀장은,

- 연구사업 시험분석 구매방법 및 절차 개선, 결제대금 비용할인 제도 도입을 통한 구매비용 절감 등 계약업무 개선을 통해 업무효율 및 예산 절감에 기여한 물류관리팀을 향후 우수부서 선정 시 감사 우수부서로 추천하여 지속적으로 업무추진을 위한 동기부여가 될 수 있도록 조치 하기 바랍니다. (통보)

국립암센터 입찰공고 제 2019-3호	1. 입찰사항 ○ 입찰건명 : 의약품 연간 단가계약 ○ 입찰내역 : Acetaminophen(300mg) 등 12그룹 1,365종 (“단가계약 내역서” 별첨) ○ 계약기간 : 계약일로부터 ~ 2020. 02. 29. 까지 + 유의사항 : 대금결제 조건별 할인율 적용 금 번 입찰에 의한 계약은 「의료법 시행규칙」 제16조의2(경제적 이익등의 범위) [별표 2의 3] 허용되는 경제적 이익 등의 범위 제5호 “대금결제조건에 따른 비용 할인”에 따라 대금 결제조건별 할인율을 적용합니다.
2019년 의약품 연간 단가계약 입찰공고	2. 입찰방법 : 경쟁입찰 (적격서사) ○ 그룹별 단가총액 비율 입찰 : 1그룹 ~ 10그룹, 12그룹 (11개 그룹) ○ 그룹별 총액 입찰 : 11그룹 (1개 그룹)

[대금지급할인현황 관리시스템]

[illegible]

[대금지급할인현황 관리시스템]

물품대금 결제조건 신청서

○ 계약건명 : 약국 재료

○ 계약업체명 : XXXXXXXXXX

상기 계약과 관련하여 물품대금의 결제 조건 및 할인율을 다음과 같이 신청합니다.

[물품대금 결제 조건 및 할인율]

구분	납품일로부터 대금결제			
	1개월 이내	2개월 이내	3개월 이내	3개월 초과
결제조건 선택	()	()	()	()
결제시 할인율	1.8%	1.2%	0.6%	0%

※ 발주기관 사정으로 결제가 지연되는 경우 해당 결제조건(기간)에 의한 할인율 적용

의료법시행규칙 제16조의2(경제적 이익 등의 범위) [별표 2의3] “허용되는 경제적 이익 등의 범위” 제5호 “대금결제조건에 따른 비용할인”에 따라 물품대금의 결제에 있어 상기 할인율이 적용됨을 확인합니다.

2019년 07월 24일

계약업체명 : XXXXXXXXXX

대표자 : XXXXXXXXXX

[물품대금 결제조건 신청서-입찰공고서 덧붙임 자료]